



PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

REABASTECIMIENTO EN VUELO

INTRODUCCION

El **Reabastecimiento En Vuelo (en adelante, REV)** es una operación multiplicadora de fuerzas, ya que permite a las aeronaves de combate contar con una mayor autonomía en el espacio aéreo de operaciones.

La aeronave que cumple funciones de reabastecedor (**tanquero o tanker**) es considerada como un medio aéreo de gran importancia, por lo que debe operar en espacio aéreo seguro o en caso de ser necesario con escolta.

SISTEMAS DE REV

Existen dos sistemas principales de **REV**, los cuales pueden ser encontrados de manera separada o combinados en una misma aeronave. El primero funciona a través de una sonda rígida desde el tanquero hacia un receptáculo en la aeronave receptora. A este sistema lo denominamos de **LANZA o BOOM**.



El otro sistema es el compuesto por un tubo flexible y una cesta, que transfiere combustible al ser conectado con una lanza desde el receptor, denominado **CESTA y LANZA o PROBE and DROGUE**



DEFINICIONES

	SIGNIFICADO
AAR	Air to Air Refuelling: Operación de Reabastecimiento en vuelo (REV)
AAR Abort Point	Punto planificado donde los receptores deberán retornar o desviarse en caso de no haber recibido combustible.
AAR Bracket	Segmento de la ruta donde es planeado el AAR , es definido por un punto inicial y un punto final.
AAR Speed	Velocidad indicada la cual es tomada como referencia para las operaciones de AAR .
AARA	Air Refuelling Area: Espacio aéreo definido donde tiene lugar el reabastecimiento.
ARIP	Air Refuelling initial Point: Punto geográfico donde las aeronaves receptoras arriban al AARA y estando en contacto con el tanquero, se inicia el procedimiento.
AREP	Air Refuelling Entry Point: Un punto designado donde el receptor entra al área de órbita.
AREX	Air Refuelling Exit Point: Punto geográfico designado donde termina el patrón de reabastecimiento.
ARCP	Air Refuelling Control Point: Punto geográfico planificado donde el recepto arriba a la posición de observación (<i>esc.izq. o echelon left</i>)
ARCT	Air Refuelling Control Time: Tiempo (horario) en el cual tanto los receptores como el tanquero arriban al ARCP
AAR RV	AAR Rendezvous: Reunión de los receptores con el tanquero
BINGO FUEL	Cantidad de combustible pre calculada con la que el receptor no podrá cumplir su misión o deberá abortar.
BREAWAY	Esta llamada de radio por parte del tanquero indica que se perdieron las condiciones de seguridad y se debe abortar la operación de manera inmediata, debiendo los receptores desacelerar y separarse del tanquero teniendo precaución con otros receptores.
BUDDY CRUISE	Fase del vuelo cuando tanto el tanquero como los receptores están en crucero, sin estar realizando AAR , sino que están como una sola formación.
BUDDY DEPARTURE	Usualmente utilizado en RV Foxtrot, cuando tanto el tanquero como los receptores despegan de una misma pista, como una formación.
CLEAR JOIN	Indicación del tanquero hacia los receptores para que puedan unirse a su ala izquierda, en form. Escalonada.
CLEAR ASTERN (PRE-CONTACT)	Llamada de radio que autoriza al receptor a moverse y estabilizarse hacia la posición ASTERN o PRECONTACT del equipo asignado (izq., centro, dere)
CLEAR CONTACT	Llamada de radio por parte del tanquero que autoriza al receptor a desplazarse desde ASTERN o PRECONTACT y hacer contacto con el equipo asignado.
CLEAR TO LEAVE	Llamada de radio por parte del tanquero que autoriza al receptor a abandonar la formación, y es dada sólo cuando está en una posición escalonada.
CONTACT	Llamada realizada por el receptor cuando acopla con el equipo de reabastecimiento
DISSCONNECT	Llamada de radio realizada por el tanquero, ante la cual el receptor vuelve a ASTERN o PRECONTACT
DRY CONTACT	Contacto seco, conexión de práctica, sin transferencia de combustible
GO ECHELON LEFT / RIGHT	Llamada de radio realizada por el tanquero, instruyendo a los receptores a formar en escalonada izquierda o derecha
JUDY	Llamada realizada por el receptor, para indicar que tiene contacto radar con el tanquero
NOSE COLD	Indica que los receptores deberán tener el radar en stand by
OBSERVATION POSITION	Posición inicial de los receptores al unirse al tanquero, normalmente es en escalonada izquierda, para ser identificados por la tripulación del tanquero.
OFF LOAD	Descarga del tanquero a los receptores, suele estar establecido en la OTA o de ser necesario, queda sujeto a autorización del jefe de escuadrilla.
PRE CONTACT	Posición de formación en la que el receptor se forma y estabiliza detrás del equipo AAR asignado.

RVFL	Nivel de vuelo o altitud en la cual se realizará la operación de AAR
SPOKES	Indicación de que el receptor dañó la cesta al intentar conectar, esto se puede deber a vibraciones inducidas o falta de estabilidad.
VISUAL	Indicación de que el receptor o tanquero tiene a la vista al otro elemento de la operación
NAAR	Operación de reabastecimiento en vuelo realizada en horario nocturno
WET CONTACT	Contacto húmedo con el equipo de AAR asignado, donde hay transferencia de combustible

PROCEDIMIENTOS GENERALES

SETEO DE ALTIMETRO: Usualmente la operación se realizará utilizando el 29.92 In (o 1013 QNH), pero en caso de tener el tanquero otro número deberá indicarlo a los receptores al ingresar los mismos al **AARA**.

SEPARACIÓN VERTICAL: Los receptores se unirán por detrás y debajo del tanquero, y deberán mantener por lo menos **1000ft** de diferencia hasta que se tenga contacto visual entre ambos elementos de la operación.

En caso de tener que cambiar el **RVFL**, el tanquero notificará al **ATC** y a los receptores.

VELOCIDAD DE AAR: Normalmente, la velocidad a la que vuela el tanquero es la **RV Speed**, en caso de cambiarla, el tanquero deberá notificar a los receptores.

PROCEDIMIENTOS DE REUNIÓN

Existen distintos tipos o procedimientos de reunión entre los receptores y tanquero.

Veremos los que principalmente utilizaremos en la FAAV.

RV ALPHA

El procedimiento RV Alpha es llevado a cabo bajo el control de una estación de radar en tierra o **AWACS**.

Se utiliza normalmente para vectorizar receptores a los tanqueros que operan en una órbita dentro del **AARA**, pero pueden utilizarse según sea necesario en cualquier situación.

PROCEDIMIENTO

El requisito esencial para un RV Alpha es el control por parte del controlador para llevar el receptor a una posición ideal de 1 nm detrás y 1000 pies debajo del **RVFL**.

Responsabilidades del tanquero

- Volar en una órbita designada en el **AARA**, a menos que el controlador del radar le indique lo contrario.
- Estar a la altitud designada (**RVFL**).

Responsabilidades del receptor

- Cuando sea dirigido por el control, se establecerá a **1.000** pies por **debajo** de la altitud asignada para el reabastecimiento. (**RVFL**)
- Completa el **RV** usando su radar, una vez que se establece contacto con el tanquero se notifica utilizando la palabra **JUDY**:
"TANQUE, HALCÓN, JUDY"
- Aproximación visual con el tanquero: Cuando se visualice al tanquero, el receptor notifica utilizando la palabra **VISUAL**:
"TANQUE, HALCÓN, VISUAL"

PATRON DE ORBITA

El patrón de reabastecimiento es un circuito hipódromo con virajes a la izquierda, con piernas separadas por distancias entre 7 y 20 nm.

La longitud estándar de las piernas para este patrón es de 50 nm, como se muestra en la figura debajo.

La ubicación del patrón está determinada por el punto de ingreso al **AARA**, se tomará como ingreso a la pierna controlada de la órbita.

En la órbita pueden utilizarse tanqueros individuales o formaciones de tanqueros, cuando se tengan formaciones de tanqueros, éstos estarán separados por **3.000ft** entre ellos.



RV FOXTROT

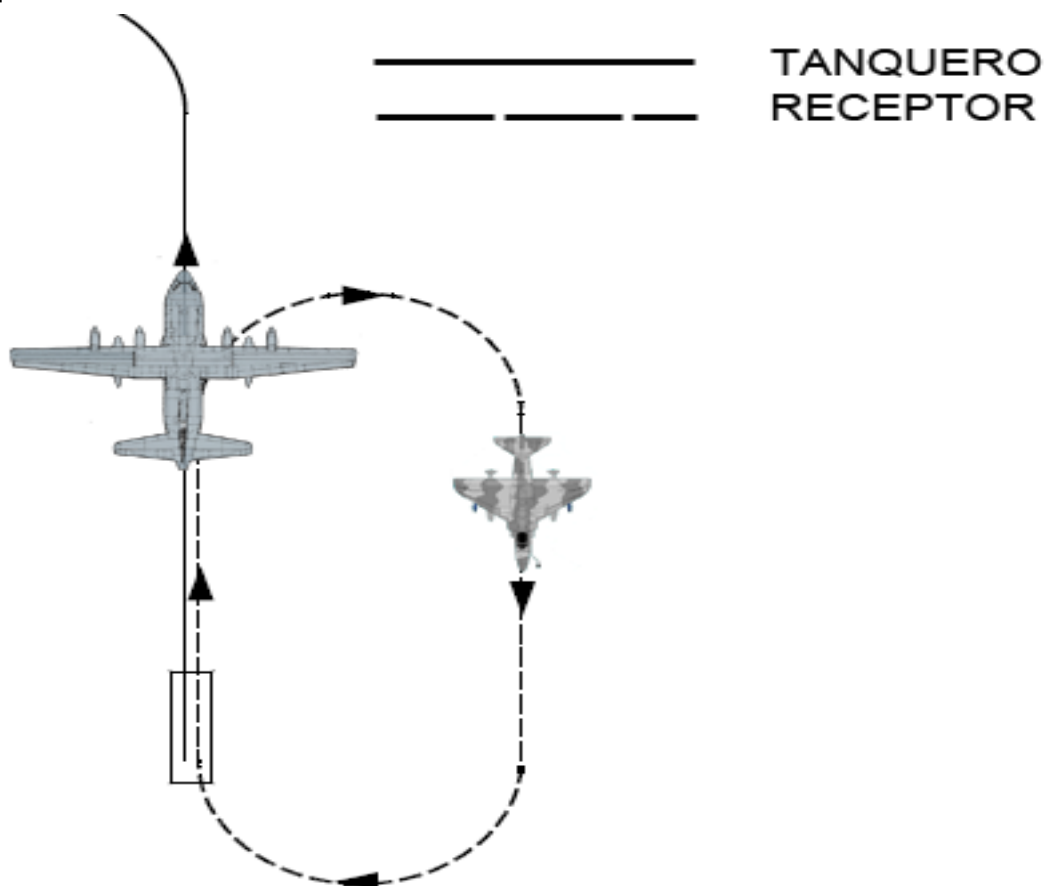
El RV Foxtrot es una salida secuencial que se utiliza normalmente en condiciones de VMC cuando el tanquero(s) y el receptor(es) están operando desde el mismo aeródromo. Los despegues de los tanqueros y los receptores se producen con pocos minutos de separación, lo que elimina el combustible y el tiempo que consumen los hipódromos del otro procedimiento de RV.

Hay dos métodos para realizar un RV Foxtrot:

- Salida Acompañada / Ascenso en formación
- Salida en línea / Ascenso individual.

Salida acompañada / Ascenso en formación.

En este procedimiento el receptor o receptores despegan antes que el tanquero y completa un circuito visual del aeródromo mientras el tanquero despegue; el receptor o receptores se unen a la formación con el tanquero en el ascenso.



Este método tiene varias ventajas:

- Estela turbulenta: El receptor o receptores no están expuestos a la turbulencia causada por el tanquero.
- Novedades o fallas del receptor. Las novedades del receptor o receptores se saben inmediatamente después del despegue y permiten que se decida volver para aterrizar antes de que el tanquero esté en el aire.

Salida en línea / Ascenso individual.

En este procedimiento el tanquero despegue primero y luego los receptores, el RVIP se debe acordar una vez que el tanquero esté en nivel de crucero, en caso de que alguno de los receptores deba volver por fallas, el procedimiento se mantiene igual, pero con un número reducido de receptores.

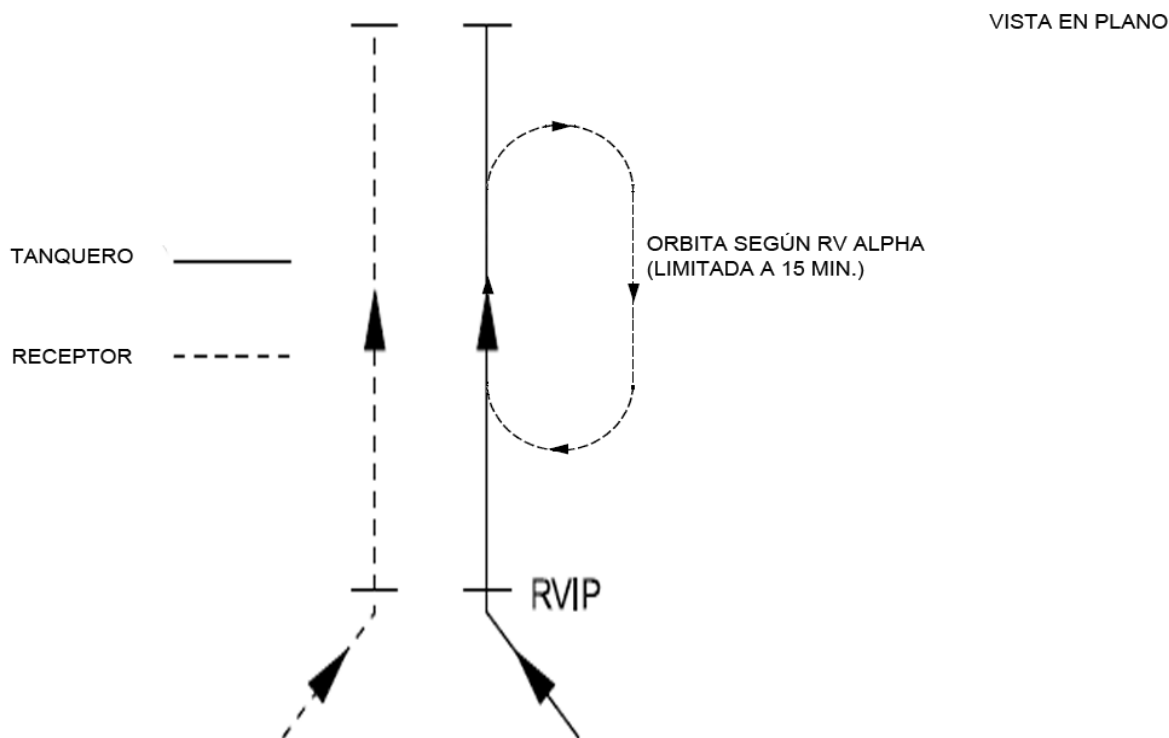
Para el ascenso, se deberá tener una comunicación continua, donde el tanquero reportará cada 5.000ft que ascienda, o cada 1.000ft en condiciones Instrumentales o de visibilidad reducida.

RV GOLF (EN RUTA)

El RV Golf facilita una reunión en ruta o en un corredor militar establecido; el tanquero(s) y el receptor(es) pueden partir de la misma base o de bases diferentes.

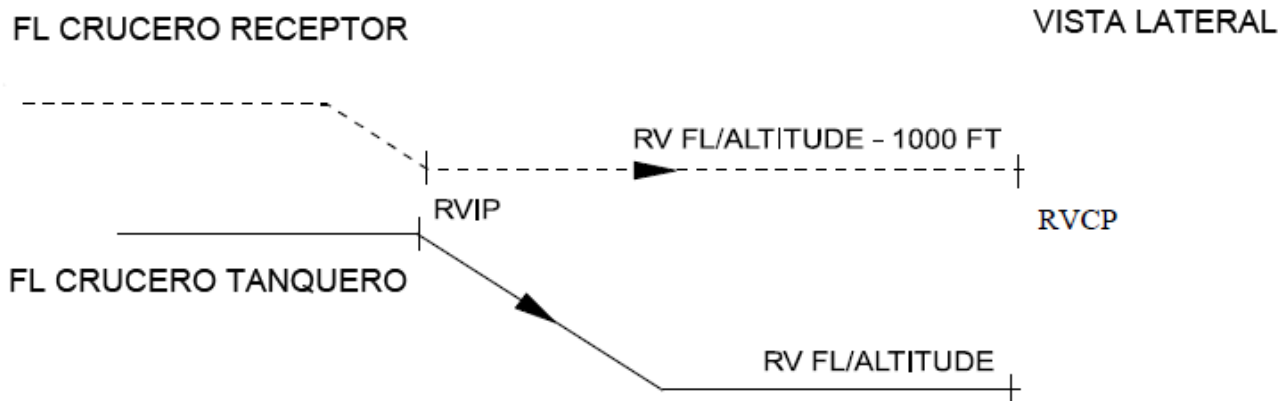
En este tipo de RV, podemos encontrar 2 tipos de situaciones

El tanquero puede reunirse con los receptores en ruta, realizar una órbita según **RV ALPHA** y luego de reabastecer, retornar a su base



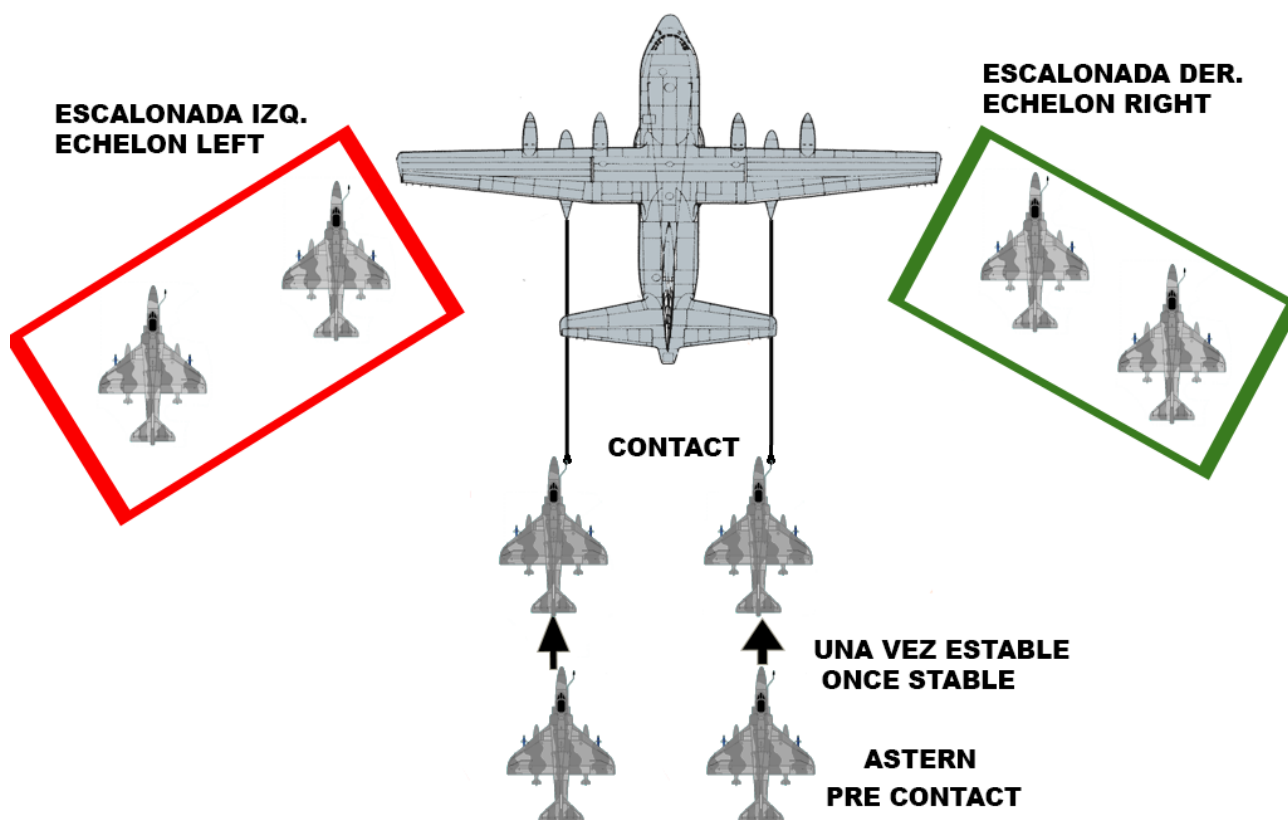
RECEPTORES Y TANQUERO APROXIMAN INDEPENDIENTEMENTE

- El tanquero se reúne con los receptores, y en vez de comenzar una órbita determinada asume la misma ruta que los receptores y cuando sea necesario, se coloca en el RVFL para reabastecer a los receptores. Repitiéndose este proceso tantas veces sea necesario en la ruta



PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN

Todas las maniobras de reabastecimiento se desarrollarán en tres formaciones o posiciones principales con respecto al tanquero:



A continuación, veremos cómo se realizan los procedimientos de formación al ingresar al **AARA** para reabastecer de combustible a una sección de cazas.

1. LLAMADA INICIAL (INITIAL CALL)

En este momento, los receptores avisan al tanquero que están ingresando al **AARA** o que lo tienen en radar (**JUDY**)

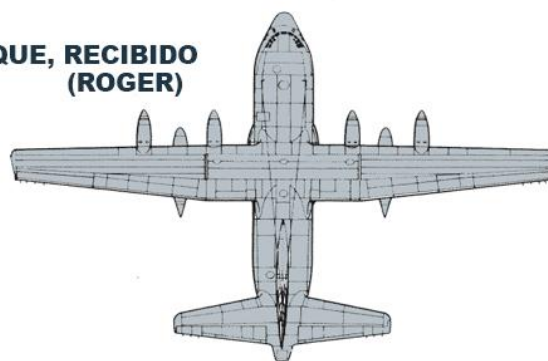
- 1) **HALCÓN: TANQUE, HALCÓN, INITIAL POINT** (ingresando al AARA)
- 2) **HALCÓN: TANQUE, HALCON, JUDY** (contacto radar con el tanquero)

Ante esto, el tanquero sólo confirma recepción de la comunicación.

- 3) **TANQUE: HALCÓN, TANQUE, RECIBIDO.**



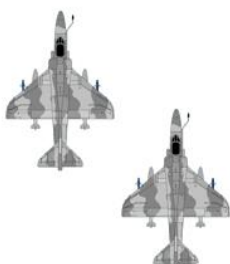
3) **HALCÓN, TANQUE, RECIBIDO
(ROGER)**



1) **TANQUE, HALCÓN, JUDY**

O

2) **TANQUE, HALCÓN, PUNTO INICIAL (INITIAL POINT)**



LLAMADA INICIAL (INITIAL CALL)

2. CONTACTO VISUAL (VISUAL CONTACT)

Al tener los receptores a la aeronave de reabastecimiento en visual, se comunicarán de la siguiente manera

HALCÓN: TANQUE, HALCÓN, VISUAL

TANQUE: HALCÓN, TANQUE, CLEAR JOIN

Al recibir esta comunicación, los receptores se forman en posición de observación.



HALCÓN, TANQUE, CLEAR JOIN

**ESCALONADA IZQUIERDA
(ASTERN LEFT)**



TANQUE, HALCÓN, VISUAL



2)CONTACTO VISUAL (VISUAL CONTACT)

3. POSICIÓN DE OBSERVACIÓN

Una vez establecidos ambos receptores en **ESCALONADA IZQ.** o **ECHELON LEFT**, notificarán al tanquero

1)HALCÓN: TANQUE, HALCON ESCALONADA IZQUIERDA (ECHELON LEFT)

Como respuesta, el tanquero puede autorizar a ambos receptores a la posición de **PRECONTACT** o **ASTERN**, diferenciando la cesta asignada a cada uno agregando el lado en el cual se formarán.

2)TANQUE: HALCÓN1 CLEAR PRECONTACT (ASTERN) IZQUIERDA (LEFT)

HALCÓN2 CLEAR PRECONTACT (ASTERN) DERECHA (RIGHT)

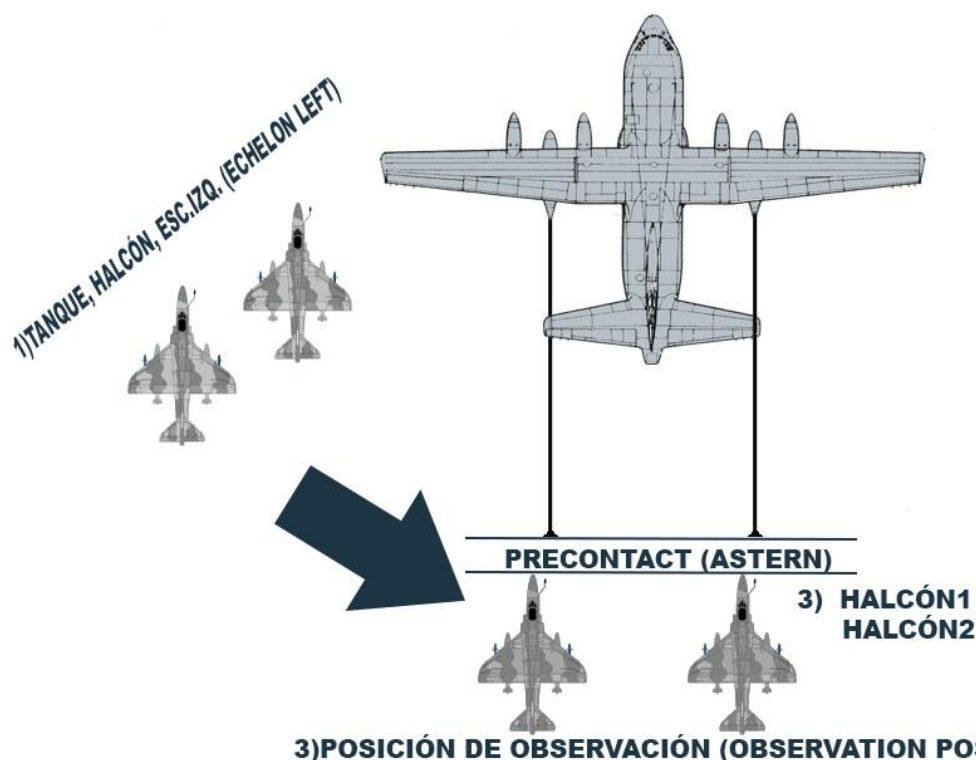
La respuesta por parte de los receptores es sólo confirmar la instrucción

3)HALCÓN1: CLEAR PRECONTACT IZQUIERDA (ASTERN LEFT) (o sólo con el indicativo)

HALCÓN2: CLEAR PRECONTACT DERECHA (ASTERN RIGHT) (o sólo con el indicativo)



2) HALCÓN1, CLEAR PRECONTACT IZQ. (ASTERN LEFT) HALCÓN2, CLEAR PRECONTACT DERE.(ASTERN RIGHT)



4. PRE-CONTACTO (ASTERN)

La posición de **PRECONTACT** o **ASTERN** es en la cual el receptor está formando detrás del equipo **AAR** asignado y estable, notificando al tanquero cuando están en posición.

A esta comunicación agregaremos el tipo y cantidad de contacto a realizar, es decir, si el contacto es **SECO** (DRY) o **HÚMEDO** (WET) y en caso de ser éste último el caso, qué tanto combustible transferiremos.

Para indicar el combustible se puede usar **AS FRAGGED** o la cantidad en Lb que cargaremos.

1)HALCÓN: TANQUE, HALCÓN1, PRECONTACT IZQUIER (ASTERN LEFT), DESCARGA SEGÚN BRIFEADO² / 2000LBS (OFFLOAD AS FRAGGED / 2000 Pounds)

Posterior a esto, el tanquero nos autorizará el contacto, con la siguiente indicación

2)TANQUE: HALCÓN1, CLEAR CONTACT

A lo que el receptor debe responder

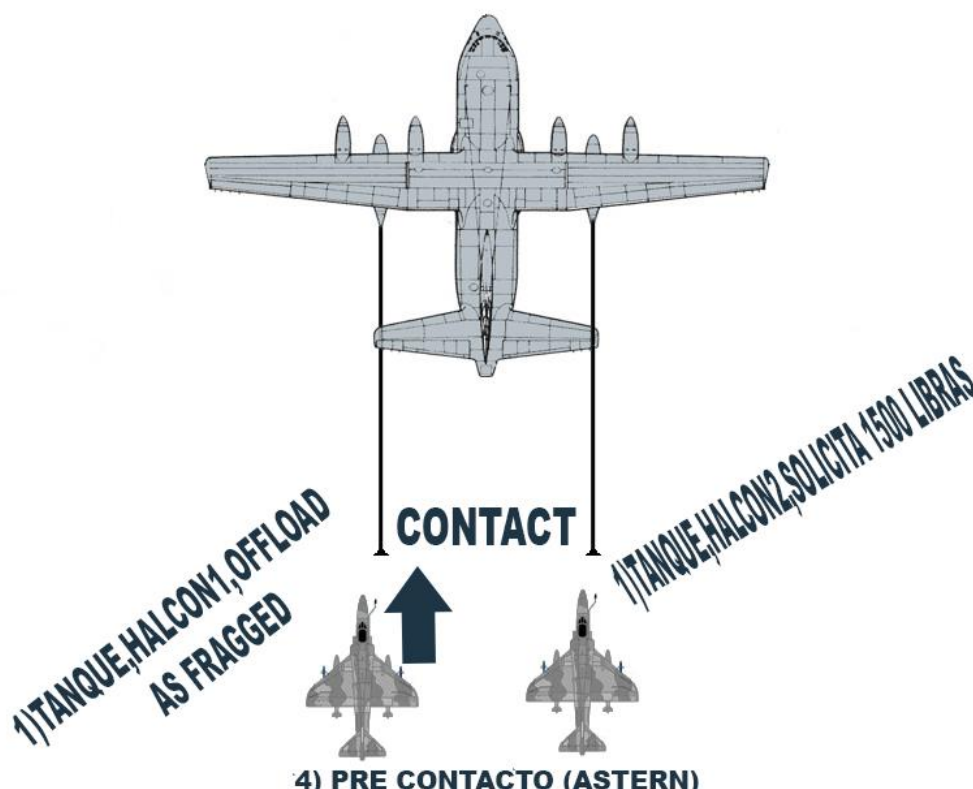
3) HALCON1 CLEAR CONTACT

Cuando se acopla y comienza la transferencia de combustible, el receptor deberá avisar a modo informativo al tanquero.

4)HALCÓN1, CONTACT



2)HALCON1y2, CLEAR CONTACT



5. FINALIZA LA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE

Una vez finalizada la carga de combustible, el receptor indicará al tanque que se desconecta

1)HALCON1: TANQUE, HALCON1, DESCONECTO (DISCONNECT)

2)TANQUE: HALCÓN1, RECIBIDO (ROGER)

Al finalizar la transferencia, el receptor deberá volver a posición de **PRECONTACT** (o **ASTERN**) y, una vez estable, notificar al tanquero.

3)HALCÓN1: HALCÓN1, PRECONTACT IZQUIER (ASTERN LEFT)

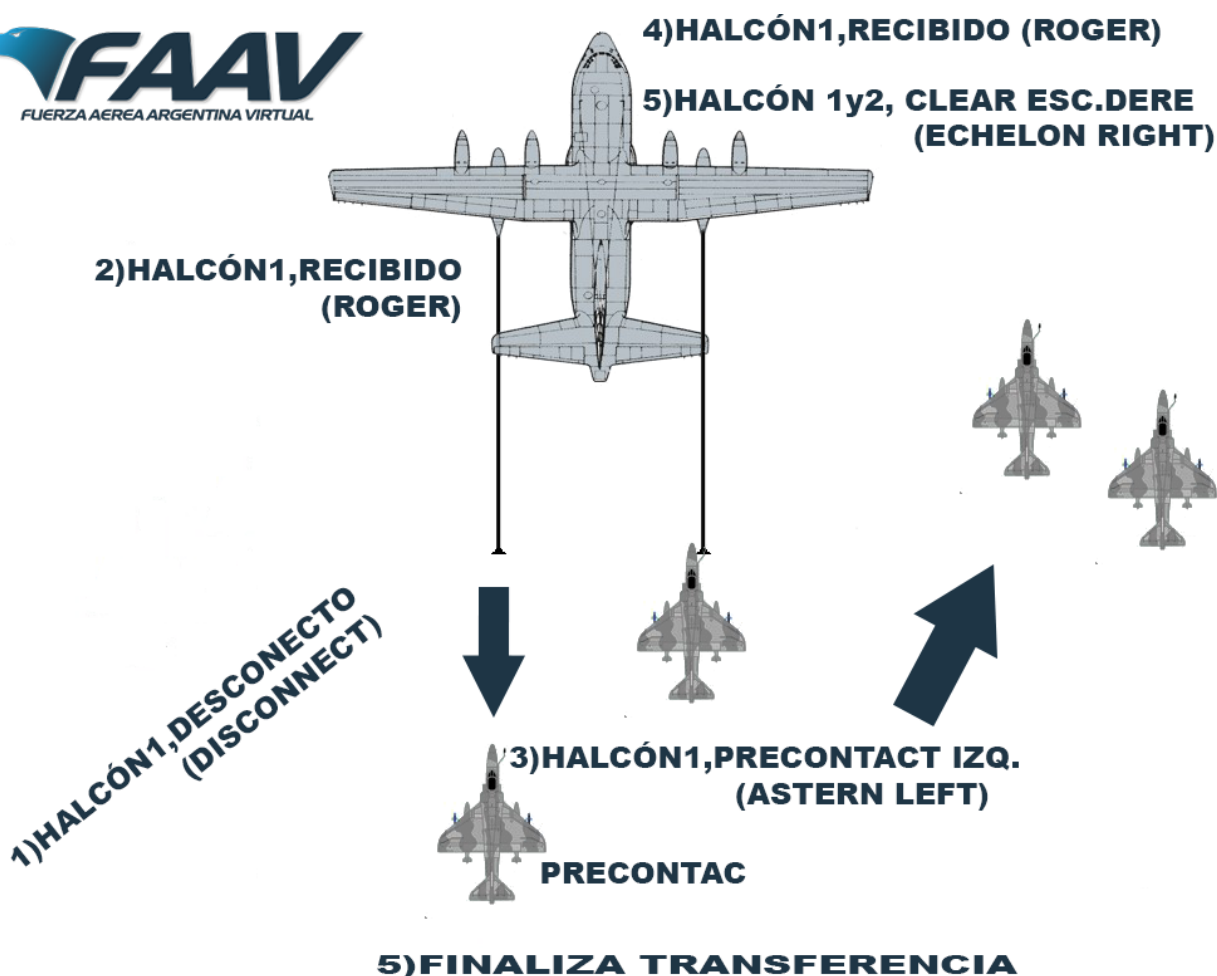
4)TANQUE: HALCÓN1, RECIBIDO (ROGER)

(En caso que otra aeronave esté en la posición derecha, hay que aguardar para maniobrar. Mientras tanto, se mantiene en **PRECONTACT**)

Una vez que ambos receptores están en **PRECONTACT**, el tanquero los autoriza a formar en su ala derecha, para dar lugar a otros receptores o para que abandonen el área y continúen a su misión.

5)TANQUE HALCÓN1y2, CLEAR ESC. DERE (ASTERN RIGHT)

Los receptores sólo confirman instrucción.



6. POSICIÓN DE REUNIÓN

Al estar ambos receptores en **ESC. DERE. (RIGHT ECHELON)**, notificarán al tanquero para que autorice a abandonar la operación de **AAR**.

1)HALCÓN1: TANQUE, HALCÓN1y2 ESCALONADA DERECHA (RIGHT ECHELON)

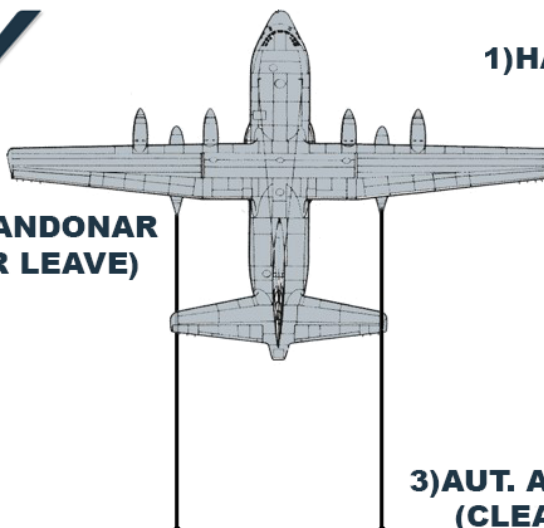
2)TANQUE: HALCÓN, TANQUE, RECIBIDO, AUTORIZADO A ABANDONAR (CLEAR LEAVE)

3HALCÓN: AUTORIZADO A ABANDONAR (CLEAR LEAVE) HALCÓN.

Finalizadas estas comunicaciones, ambos receptores pueden continuar su misión y el tanquero permanecer en estación o abandonar, según sea ordenado.



**2)HALCÓN,AUT. ABANDONAR
(CLEAR LEAVE)**



**1)HALCÓN1y2,ESC.DERE
(ASTERN RIGHT)**

**3)AUT. ABANDONAR,HALCÓN
(CLEAR LEAVE)**

6)REUNIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

En caso de ver vulnerada la seguridad en vuelo, el tanquero indicará a los receptores que deben separarse de manera inmediata utilizando la palabra **BREAK AWAY**

En caso de que el receptor realice maniobras que pongan en peligro la cesta y pueda romperla, la indicación será **SPOKES SPOKES SPOKES**. Siendo el resto del procedimiento de la misma forma.

TANQUE: HALCÓN2, BREAK AWAY BREAK AWAY BREAK AWAY

Esta instrucción debe ser cumplida inmediatamente, volviendo los receptores a **PRECONTACT** de ser posible o formando de cualquier forma que se separen del tanque hasta recibir indicaciones.

